មេរៀនទី១៨

មាត្រដ្ឋាន

1. បើ $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឲ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $1\,000cm$។ តើផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន?
2. បើ $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឲ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $10\,000$។ តើផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន?
3. នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរ សាម៉ុល បានឃើញផែនទីផ្លូវមួយខ្សែដែលកំពុងជួសជុល មានដាក់មាត្រដ្ឋាន $1/80000$ និងប្រវែងនៅលោផែនទី $150mm$។ តើផ្លូវនោះមានប្រវែងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ?
4. ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅស្ទឹងត្រែងមានប្រវែងពិត $455km$ តាមផ្លូវជាតិលេខ $6A$ លេខ 7 និង លេខ 13។ តើនៅលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន $1/200000$ មានចម្ងាយប៉ុន្មាន?
5. មាត្រដ្ឋានមួយតាងឲ្យចំងាយពិតនៅលើដី $\frac{1}{2500}cm$។ រកចម្ងាយពិតនៅលើដី?
6. ផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{500000}$។ បន្ទាត់ត្រង់តាងប្រវែងពីភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តកំពតមានប្រវែង $27cm$។ ចូររកចម្ងាយពិតនៅលើដី។
7. ទីក្រុងពីរមានចម្ងាយពិត $225km$ ។ តើចម្ងាយនេះតាងឲ្យប្រវែងប៉ុន្មាននៅលើផែនទី បើគេយកមាត្រដ្ឋាន។

   ក. $1/50\,000$ ខ. $1/80\,000$ គ. $1/20\,000$ ឃ. $1/100\,000$
8. ផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $1/80000$ ។គណនាចម្ងាយពិតនៅលើដី បើគេវាស់ចម្ងាយទីក្រុងពីរលើផែនទី $343mm$ ។
9. ចម្ការដូងប្រេងមួយមានរាងត្រីកោណដែលមានជ្រុង $6km$, $4.5km$ និង $3.9km$ ។ ចូរតាងចម្ការនោះលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន $1:750$។
10. ផែননទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $1/2500$ របស់ចម្ការចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ $4cm$ និង $3.5cm$ ។បើគេលក់ចម្ការនោះក្នុងមួយអារថ្លៃ $10\,000\,000$រ គណនាថ្លៃចម្ការនោះ។
11. នៅលើផែនទីភូមិបាលមួយមានមាត្រដ្ឋាន $1/2500$ ។មានចម្ការមួយរាងចតុកោណកែងដែលមានបណ្តោយ $52mm$ និង ទទឹង $25mm$ ។រកប្រវែងវិមាត្រពិត និងផ្ទៃក្រឡាចម្ការពិតជាហិចតា។
12. នៅលើផែនទីចម្ការដំឡូងមីរាងចតុកោណកែងមានមាត្រដ្ឋាន $1/200\,000$។បើគេវាស់បណ្តោយនៅលើផែនទីមានប្រវែង $10.7dm$ និង ទទឹង $4.7dm$ ។តើប្រវែងពិតនៃវិមាត្រចម្ការនេះមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ?
13. នៅលើមាត្រដ្ឋាន $1/20000$ មានទីក្រុងបី A, B, C ផ្ទុំគ្នាជារាងត្រីកោណកែង ត្រង់ A ដែលមានជ្រុង $AB = 4.5cm$ និង $AC = 5.2cm$ ។

    ក. ចូរគូសរូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចវាស់ប្រវែង BC នៅលើផែនទី

    ខ. គណនាប្រវែងពិត AB, AC និង BC នៅលើផ្ទៃដី។

14. នៅលើផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន 1/80000 ចម្ងាយរវាងខេត្តពីរមាន $66mm$ ។តើចម្ងាយរវាងខេត្តទាំងពីរនៅលើផែនទីដែលមានមាត្រ 1/200000 និង 1/100000 ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

15. នៅក្នុងផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន 1: 1000000 គេតាងកោះមួយនៅក្នុងចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $15cm$ និង $7cm$ ។គ្រូបានឲ្យសិស្សម្នាក់ចម្លងផែនទីដាក់ក្នុងចតុកោណកែងមួយដែលមានទទឹងប្រវែង $9.3cm$។

ក. តើបណ្តាយមានប្រវែងប៉ុន្មាន សង់ទីម៉ែត្រ?

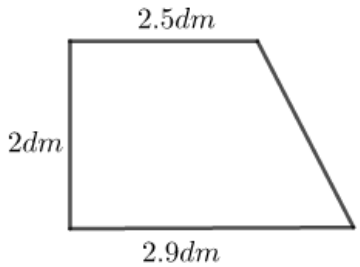
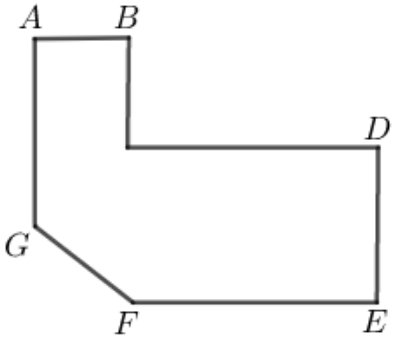
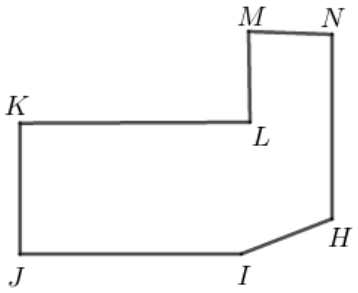
ខ. រកមាត្រដ្ឋាននៃផែនទីនោះ។

16. គូសត្រីកោណ ABC នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1/15 បើជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណមានប្រវែង $5.1dm$,$4.5dm$ និង $3.6dm$។

17. ប្លង់បន្ទប់មួយមានមាត្រដ្ឋាន 1/200 ដែលមានរាងដូចរូបខាងក្រោម។

ក. រកមាឌខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ បើវាមានកម្ពស់ $3.75m$

ខ.រកប្រាក់ដែលគេទិញឥដ្ឋការ៉ូ បើគេក្រាលឥដ្ឋការ៉ូក្នុង $1m^2$មានតម្លៃ1600រ។



18. ចូរវាស់ជ្រុងទាំងអស់និងមុំទាំងអស់នៃរូបទាំងពីរខាងក្រោម។រួបសរសេរលទ្ធផលនៃរង្វាស់ទាំងនេះដាក់ក្នុងតារាងមួយ រួចគណនាផលធៀបនៃជ្រុងត្រូវគ្នា។តើរូបទាំងពីរនេះដូចគ្នាដែរឬទេ?